

שיעור שביעי

פרקים 5-6: האינטגרל (חלק א')

מבוא

בפרקים 5-6 נתוודע למושג האינטגרל ולתכונותיו המרכזיות.

הפונקציה הקדומה

נקרא **ביחידות הלימוד עמ' 297-302** ונתוודע למושג **הפונקציה הקדומה**: F נקראת קדומה של f בקטע נתון אם לכל x בקטע מתקיים $F'(x) = f(x)$, כלומר פונקציה קדומה לפונקציה f היא פונקציה שנגזרתה היא הפונקציה f .

כך למשל עבור הפונקציה $f(x) = 2x$ נוכל לומר כי $F(x) = x^2$ היא פונקציה קדומה של f , שכן $F'(x) = 2x = f(x)$. האם זוהי הפונקציה הקדומה היחידה האפשרית ל- f ? לא בדיוק. למשל גם אם נגזור את הפונקציה $F(x) = x^2 + 1$, הקבוע יתבטל בגזירה ונקבל עדיין $F'(x) = 2x = f(x)$. וכך גם עבור כל ביטוי מהצורה $F(x) = x^2 + C$ עבור מספר קבוע C . משפט 5.2.2 מבטיח שאלה הן כל הקדומות האפשריות לפונקציה נתונה.

הסימון בו משתמשים על מנת לסמן את הפונקציה הקדומה לפונקציה נתונה הוא האינטגרל:
כלומר, את העבודה ש- F היא קדומה של f נרשום $\int f(x)dx = F(x)$ (המהדרין יוסיפו $+C$):
ה- dx בסימון האינטגרל לצרכינו ייסמן כי אנו מבצעים את האינטגרל "לפי המשתנה x ", נקפיד לרשום את הביטוי dx שמופיע בתוך סימון האינטגרל (גם אם ה"משתנה" ברור מההקשר), הוא יקבל חשיבות רבה בהמשך. כך למשל ייראה חישוב האינטגרל של $f(x) = 2x$:
$$\int 2x dx = x^2 + C$$

כללי אינטגרציה בסיסיים

כאמור, האינטגרל הוא ביצוע "הפעולה ההפוכה" לגזירה לפיכך עבור כללי הגזירה הבסיסיים שאנו מכירים יש לנו כללי אינטגרציה מתאימים (ראו **סעיפים 1-4 בטבלה 5.2.1**).

נקדיש מספר מילים לכלל החשוב ביניהם והוא אינטגרל של חזקה:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad - \text{נדגיש כי כלל זה תקף ל-} n \text{ חיובי ושלילי, שלם ולא שלם.}$$

לפיכך נוכל להשתמש בכלל זה למגוון גדול של פונקציות:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C \quad \text{שימוש ישיר בכלל (} n=2 \text{)}$$

$$\int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3} x^{3/2} + C \quad \begin{array}{l} \text{אינטגרל של שורש: נציג את השורש כחזקת } 1/2 \\ \text{ונשתמש בכלל עבור } n=1/2. \end{array}$$

$$\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C \quad \begin{array}{l} \text{אינטגרל של } 1/x^n: \text{ נציג כחזקה שלילית} \\ \text{ונשתמש בכלל עבור } n=-3 \end{array}$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \int x^{-1} dx = \frac{x^0}{0} \quad \text{רק במקרה } n=-1, \text{ לא נוכל להשתמש בכלל (אם ננסה נקבל } \frac{x^0}{0} \text{ ביטוי}$$

חסר משמעות). נאלץ להתאזר בסבלנות – את נוסחת האינטגרל של $1/x$ נלמד בהמשך...

בנוסף לכללי האינטגרציה הבסיסיים, הנוסחאות במשפט 5.2.3 מאפשרות לנו לחישוב אינטגרל של סכום פונקציות (כסכום האינטגרלים) ושל כפל של פונקציה בקבוע (ניתן להוציא קבוע אל מחוץ לאינטגרל), כך שנוכל למשל לחשב:

$$\int x^2 - 2\cos x \, dx = \int x^2 \, dx - 2 \int \cos x \, dx = \frac{x^3}{3} - 2\sin x + C$$

נדגיש נקודה אחרונה חשובה לגבי משפט 5.2.3, או יותר נכון – לגבי מה **שלא כלול** במשפט זה. במידה שיש לנו אינטגרל של מכפלה של פונקציות, למשל $\int x \cdot \sin x \, dx$, אין לנו כל כלל לגבי אינטגרל זה. טעות נפוצה היא, בדומה לחיבור, לחשב את האינטגרל של כל אחד מ-2 החלקים בנפרד ($\sin x$ ו- x) ולהכפיל את התוצאות – וזה לא נכון רע מאד חמור מאד רע מאד חמור מאד. (כנ"ל לגבי מנה של פונקציות).

תרגיל 1

מצא פונ' קדומה לפונקציה $f(x) = 2 - |x - 1|$ המקיימת $F(0) = 0$.

פתרון 1

על מנת לחשב קדומה ל- $f(x) = 2 - |x - 1|$ נרצה להיפטר תחילה מהערך המוחלט, כלומר נציג את הפונקציה כפונקצית הטלאה:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x & x \geq 1 \\ 1 + x & x < 1 \end{cases}$$

כעת אנו רוצים לחשב את הקדומה. משיקולים דומים לאופן שבו גזרנו פונקצית הטלאה, אם נחשב אינטגרל עבור כל טלאי בנפרד:

$$\int 3 - x \, dx = 3x - 0.5x^2 + C$$

$$\int 1 + x \, dx = x + 0.5x^2 + C$$

ונגדיר:

$$F(x) = \begin{cases} 3x - 0.5x^2 + C_1 & x \geq 1 \\ x + 0.5x^2 + C_2 & x < 1 \end{cases}$$

הרי שעבור $x > 1$ הנגזרת של F תהיה זהה לפונ' f (שכן בתחום זה f מוגדרת ע"י $3 - x$ ובחירונו עבור F את הנוסחה שהיא הקדומה של $3 - x$), וכן עבור $x < 1$. כלומר חוץ מהנקודה 1 (אותה עוד נבדוק פרטנית), הרי הפונ' F מעלה מקיימת $F'(x) = f(x)$ לכל $x \neq 1$. נקודה חשובה ברישום לעיל היא שהשתמשנו ב-2 "אותיות" שונות C_1, C_2 לסימון דרגת החופש של הקבוע בכל אחד מהטלאים. ואכן, גם אם נבחר קבועים שונים לכל טלאי, עדיין הטיעון למעלה, שנגזרתה של F היא f לכל $x \neq 1$ יהיה נכון. עם זאת, נזכור כי על מנת ש- F תהיה אכן קדומה של f , צריך להתקיים $F'(x) = f(x)$ לכל x . לפיכך עלינו "לדאוג" גם לנקודה 1.

נדאג תחילה ש- F תהיה בכלל גזירה בנקודה. על מנת ש- F תהיה גזירה היא בפרט חייבת להיות רציפה, לכן צריכה לקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} x + 0.5x^2 + C_2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} 3x - 0.5x^2 + C_1$$

$$1.5 + C_2 = 2.5 + C_1$$

$$C_2 = C_1 + 1$$

תחת תנאי זה F רציפה, נציב את התנאי חזרה בנוסחה ל- F ונקבל דרגת חופש של קבוע אחד בלבד:

$$F(x) = \begin{cases} 3x - 0.5x^2 + C_1 & x \geq 1 \\ x + 0.5x^2 + C_1 + 1 & x < 1 \end{cases}$$

כעת, בהינתן ש- F רציפה הרי ע"פ המשפט בעמ' 180 גזירה אם"ם הגבולות הח"צ של הנגזרת בנקודה 1 שווים זה לזה. אולם דבר זה מובטח לנו מתוך תהליך הבניה של F שהרי אנו כבר יודעים שלכל $x \neq 1$, $F'(x) = f(x)$, וכיוון שהתחלנו עם פונקציה f רציפה מלכתחילה שיוויון הגבולות הח"צ של $F' = f$ בנקודה 1 מובטח. לפיכך בזאת מצאנו את הקדומה.

לסיים, נתבקשנו למצוא את הקדומה המקיימת $F(0) = 0$, כלומר צריך להתקיים:

$$F(0) = 0 + 0.5 \cdot 0 + C_1 + 1 = 0 \Rightarrow C_1 = -1$$

ונקבל:

$$F(x) = \begin{cases} 3x - 0.5x^2 - 1 & x \geq 1 \\ x + 0.5x^2 & x < 1 \end{cases}$$



נסכם את תהליך מציאת פונקציה קדומה לפונקצית הטלאה (בהנחה שההטלאה רציפה):

- (1) נחשב פונקצית הטלאה F המורכבת מהאינטגרל של כל טלאי בנפרד, כשנאפשר קבוע $(C_1 + C_2)$ שונה בכל טלאי.
- (2) כדי שתשובתינו תהיה פונ' רציפה, נמצא את הקשר בין הקבועים של הטלאים השונים, ע"י השוואת הגבולות החד צדדיים של F בנקודות ההטלאה.
- (3) אחרי החישוב ניוותר עם דרגת חופש של קבוע אחד לכל הטלאים. זוהי הפונקציה הקדומה.

שיטת ההצבה

נניח כי אנחנו מעוניינים בחישוב $\int (3x+1)^7 dx$. חישוב ישיר של האינטגרל כרוך בפתיחת החזקה השביעית, פעולה לא סימפטית בכלל. מפתה אותנו "לקרוא" לביטוי $3x+1$ כמשתנה t , לחשב את האינטגרל ואז לחזור למשתנה המקורי, למשל כך

אזהרה: חישוב לא נכון לפיכך, רק לצורך הדגמה. אין לנסות זאת בבית

$$\int (3x+1)^7 dx = \int t^7 dx = \frac{t^8}{8} = \frac{(3x+1)^8}{8}$$

נסמו $t=3x+1$

מממ.. מה אני עושה עם ה- dx הזה? נתעלם בינתיים, אני בשוונג.

אולם, אם ננסה לבדוק את הפתרון שקיבלנו ע"י גזירה נקבל ע"פ כלל השרשרת:

$$\left(\frac{(3x+1)^8}{8} \right)' = 8 \cdot \frac{(3x+1)^7}{8} \cdot 3 = 3 \cdot (3x+1)^7$$

נגזרת פנימית נגזרת חיצונית

לפיכך, את הפעולה של "להציב" באינטגרל משתנה אחר במקום איזשהו ביטוי אי אפשר לבצע בצורה ישירה, מהסיבה שכרגע ראינו – כי בגזירה דבר זה ייצור לנו הכפלה בנגזרת פנימית שלא

לקחנו בחשבון. להלן נראה את הטכניקה כיצד כן ניתן לבצע זאת, באופן שלוקח בחשבון את השפעת ה"נגזרת הפנימית העתידית".

לא נסביר עד הסוף מה עומד מאחורי הטכניקה שנציג לעיל, מעבר לרמת האינטואיציה שניתנה לעיל. הסבר קצת יותר פורמלי, אם כי תמציתי, מובא בעמ' 305-308 של **יחידות הלימוד**.

חישוב אינטגרל מסוים בשיטת ההצבה – הדגמה על $\int (3x+1)^7 dx$.

שלב 1: בחירת ההצבה

פה זה עניין של הגיון, ניסיון וקצת מזל. במקרה הפשוט שלנו ההצבה המתבקשת היא $(*) \quad t = 3x + 1$

שלב 2: חישוב הדיפרנציאל

כשלב השני נגזור את משוואת ההצבה שלנו $(*)$, כאילו מוגדרת שם פונקציה $t(x)$ (בעצם למה כאילו? באמת מוגדרת שם פונקציה $t(x)$...) ועוד בקשה קטנה: לציון הנגזרת באגף שמאל לא נרשום t' או $t'(x)$ אלא נשתמש בסימון $\frac{dt}{dx}$. סימון זה אף הוא מסמן את "הנגזרת של הפונקציה t לפי המשתנה x " בדיוק כמו $t'(x)$. נקבל לפיכך:

$$(**) \quad \frac{dt}{dx} = 3$$

שני הביטויים $(*)$, $(**)$ הם שני הקשרים שביחד ישמשו אותנו להצבה. האחד מקשר לנו בין המשתנה החדש t למשתנה הישן x והשני בין הדיפרנציאל החדש dt לדיפרנציאל הישן dx . לביטויים dx , dt בשיויון $(**)$ התייחסו בדיוק כמו לאותיות $x, y, t, \dots$ כלומר מותר למשל להעביר אגפים ולרשום

$$(***) \quad dx = \frac{dt}{3} \quad \text{ואף} \quad dt = 3dx.$$

שלב 3: ביצוע ההצבה

נצא מהאינטגרל המקורי, ובעזרת הקשרים $(*)$, $(**)$ נחליף את האינטגרל המקורי, המובע באמצעות x ו- dx , לאינטגרל חדש, שיובע כולו באמצעות t ו- dt . אסור שישארו לנו x -ים או dx -ים באינטגרל החדש!

$$\int (3x+1)^7 dx = \int t^7 dx = \int t^7 \frac{dt}{3} = \int \frac{1}{3} t^7 dt$$

שלב 4: חישוב האינטגרל

במידה שהצבנו הצבה מוצלחת, נחשב את האינטגרל הפשוט יותר שהתקבל במשתנה החדש, ולבסוף נחזור חזרה למשתנה המקורי ע"י ההצבה $(*)$:

$$\int \frac{1}{3} t^7 dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^8}{8} = \frac{t^8}{24} = \frac{(3x+1)^8}{24}$$

במקרה זה בחירת ההצבה וגם ביצועה היו יחסית מיידיים. משיך ונראה זאת במספר מצבים נוספים, מעט פחות פשוטים.

תרגיל 2

חשב: $\int \frac{x^7}{(1+x^4)^3} dx$

פתרון 2

ההתלבטות הראשונית היא מה לבחור כאן כהצבה על מנת לפשט את האינטגרל. לא תמיד נקלע בניסיון ראשון להצבה המתאימה, זה הרבה עניין של תרגול וניסיון. ננסה לתת מספר קווים מנחים:

(1) בדרך כלל ההצבה מופיעה לנו ממש כ"חלק מהביטוי". לפיכך למשל כאן נוכל לשקול להציב $t = x^4$, $t = x^4 + 1$, $t = (1 + x^4)^3$ או אולי בכלל $t = x^7$?

(2) כאשר יש לנו מונה/מכנה, בד"כ נשאף לפשט את המכנה לחזקה יחידה (גם במחיר סיבוב המונה). חישבו על $\int \frac{x^2 + x + 1}{x^4} dx$ אל מול $\int \frac{x^4}{x^2 + x + 1} dx$. האינטגרל הראשון פשוט לחישוב שכן אנו יוכלים לפצל את המונה מעל המכנה ולקבל אינטגרל קל לחישוב:

$$\int \frac{x^2 + x + 1}{x^4} dx = \int \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} dx = \dots$$

ואילו במקרה השני לא נראית כל דרך קלה לחישוב האינטגרל. לפיכך נשאף דווקא לפשוט המכנה (במקרה שלנו נשקול יותר בחיוב את ההצבות $t = x^4$, $t = x^4 + 1$, $t = (1 + x^4)^3$)

(3) הצבה באינטגרל לא באה לבד, אלא תמיד ב"ליווי" הצבה של דיפרנציאל. ככל שנבחר הצבה מורכבת יותר, הדיפרנציאל – שהוא נגזרת ההצבה – יהיה מסובך יותר ויקשה עלינו את ההצבה. אם נבחן את 3 המועמדות להצבה שלנו ונראה מה הדיפרנציאל של כל אחד מהם נקבל:

$$t = x^4 \Rightarrow \frac{dt}{dx} = 4x^3 \Rightarrow dt = 4x^3 dx$$

$$t = x^4 + 1 \Rightarrow \frac{dt}{dx} = 4x^3 \Rightarrow dt = 4x^3 dx$$

$$t = (x^4 + 1)^3 \Rightarrow \frac{dt}{dx} = 3 \cdot (x^4 + 1)^2 \cdot 4x^3 \Rightarrow dt = 3 \cdot (x^4 + 1)^2 \cdot 4x^3 dx$$

הרי בעוד ש-2 המועמדות הראשונות נותנות דיפרנציאל יחסית פשוט, בשלישית הצבת הדיפרנציאל נראית מאוד מורכבת, ונשתדל להימנע ממנה.

אם כך ירדנו ל-2 מועמדות $t = x^4$, $t = x^4 + 1$. השנייה מבינהן עדיפה שכן היא מפשט לנו יותר את המכנה ("כלל" 2), ומבלי לסבך לנו את הצבת הדיפרנציאל ("כלל" 3), נבחר אותה.

אם כך ההצבה שלנו היא:

$$(*) \quad t = x^4 + 1$$

והדיפרנציאל המתאים:

$$(**) \quad \frac{dt}{dx} = 4x^3 \Rightarrow dt = 4x^3 dx$$

כעת נפנה לביצוע ההצבה באינטגרל. בדרך כלל נתחיל בלהיפטר מה- dx בעזרת ההצבה $(**)$ (זו פעולה שאנו עושים פעם אחת שכן בהכרח יש לנו " dx " אחד בביטוי). יש 2 דרכים להשתמש בהצבה $(**)$. האחת היא פשוט לבדוד את dx בהצבה להציב בביטוי ולפשט:

$$dt = 4x^3 dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{4x^3}$$

ולכן :

$$\int \frac{x^7}{(1+x^4)^3} dx = \int \frac{x^7}{(1+x^4)^3} \frac{dt}{4x^3} = \int \frac{1}{4} \frac{x^4}{(1+x^4)^3} dt$$

האמיצים יותר מנסים לזהות ישירות בביטוי את "הבלוק" שמסמן את dt , כלומר אם $dt = 4x^3 dx$ אז ע"י פיצול ה- x^7 במכנה לצורה $x^7 = x^4 \cdot x^3 = x^4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 4x^3$ ניצור בכוח את אגף ימין בהצבה כך, ונחליפו ב- dt :

$$\int \frac{x^7}{(1+x^4)^3} dx = \int \frac{x^4 \cdot \frac{1}{4} \cdot 4x^3}{(1+x^4)^3} dx = \int \frac{1}{4} \frac{x^4}{(1+x^4)^3} dt$$

בכל מקרה הגענו לתוצאת הביניים $\int \frac{1}{4} \frac{x^4}{(1+x^4)^3} dt$, שהיא עדיין מישמש של אינטגרל במשתנה

הישן והחדש, נמשיך ונשתמש בהצבה $t = x^4 + 1$ כדי להביע את כל האינטגרל בעזרת המשתנה t . המכנה יהפוך להיות t^3 , והמונה יהיה $t - 1$ (שכן $t = x^4 + 1 \Leftrightarrow x^4 = t - 1$) :

$$= \int \frac{1}{4} \frac{x^4}{(1+x^4)^3} dt = \int \frac{1}{4} \frac{t-1}{t^3} dt$$

בזאת סיימנו את ההצבה שכן כעת האינטגרל מובע כולו באמצעות t ו- dt . מכאן החישוב של האינטגרל במשתנה החדש אכן פשוט :

$$= \frac{1}{4} \int \frac{t-1}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \frac{t}{t^3} - \frac{1}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^3} dt = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} \right)$$

ובחזרה למשתנה המקורי נקבל :

$$= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{1+x^4} + \frac{1}{2(1-x^4)^2} \right)$$

■

תרגיל 3

$$\text{חשב : } \int 3 \sin^2 x \cos x dx$$

פתרון 3

מבין ההצבות שאנו עשויים לשקול, ההצבה המתאימה ביותר היא $t = \sin x$. במקרה זה ההצבה היא :

$$(*) \quad t = \sin x$$

$$(**) \quad \frac{dt}{dx} = \cos x \Rightarrow dt = \cos x dx$$

הביטוי ל- dt , שהוא $\cos x dx$, מופיע לנו בביטוי כמו שהוא. זוהי עוד אינדיקציה חיובית להצבה מוצלחת ובנוסף מקל עלינו את החיים במלאכת ביצוע ההצבה. האינטגרל החדש יהיה :

$$\int 3 \sin^2 x \cos x dx = \int 3t^2 dt$$

נחשב ונחזור למשתנה המקורי :

$$\int 3t^2 dt = t^3 = \sin^3 x$$

■

תרגיל 4

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^{2/3}}} dx \text{ חשב}$$

פתרון 4

הפעם נציב $t = 1 + x^{2/3}$ ונקבל:

$$(*) \quad t = 1 + x^{2/3}$$

$$(**) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{2}{3} x^{-1/3} \Rightarrow dt = \frac{2}{3} x^{-1/3} dx \Rightarrow dx = \frac{3}{2} x^{1/3} dt$$

נציב את ה- t במכנה, וניפטר מה- dx ע"י בידודו מההצבה (**): והצבה:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^{2/3}}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{t}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{t}} \frac{3}{2} x^{1/3} dt = \int \frac{3}{2} \frac{x^{4/3}}{\sqrt{t}} dt =$$

עדיין יש לנו x -ים באינטגרל. עלינו להביע את הביטוי $x^{4/3}$ בעזרת המשתנה החדש $t = x^{2/3} + 1$.
לצורך כך נשחק קצת עם ההצבה ונקבל:

$$t = x^{2/3} + 1$$

$$x^{2/3} = t - 1$$

$$x^{4/3} = (x^{2/3})^2 = (t-1)^2 = t^2 - 2t + 1$$

כלומר, נציב ונקבל את כל האינטגרל כעת במשתנה החדש t , נפשט ונקבל:

$$= \int \frac{3}{2} \frac{t^2 - 2t + 1}{\sqrt{t}} dt = \frac{3}{2} \int \frac{t^2}{\sqrt{t}} - 2 \frac{t}{\sqrt{t}} + \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \frac{3}{2} \int t^{3/2} - 2\sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} dt$$

מכאן כבר נוכל להמשיך לפי חוקי האינטגרציה...

תרגיל

סיימו את החישוב והראו:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^{2/3}}} dx = \frac{3}{5} (1+x^{2/3})^{5/2} - 2(1+x^{2/3})^{3/2} + 3\sqrt{1+x^{2/3}} + C$$

■

האינטגרל המסוים

המסע הארוך להגדרת האינטגרל המסוים מוצג ב**יחידות הלימוד עמ' 311-332**. ניתן כאן מספר דגשים לגבי אינטגרל זה:

בהינתן פונקציה f , הסימון:

$$\int_a^b f(x) dx$$

מסמן את השטח נטו הכלוא מתחת לגרף הפונקציה $f(x)$ ומעל ציר x בקטע $[a, b]$. האופן שבו אינטגרל זה מוגדר מתמטית הוא ע"י גבול מסוים: אנו הולכים ומקרבים בצורה טובה יותר את השטח על ידי מלבנים, והשטח שתהליך הקירוב הזה מתכנס אליו הוא יהיה ערך האינטגרל.

אין לנו צורך להיות בקיאים בפרטי הבנייה של האינטגרל המסוים. עם זאת, כן נזכור שבבסיס ההגדרה מצוי גבול – יצור שאנו יודעים שלא תמיד קיים או מוגדר היטב.

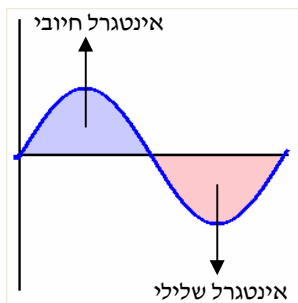
במקרה שבו הגבול, המחשב את $\int_a^b f(x) dx$, קיים וסופי, כלומר שבעצם "השטח מתחת ל- f "

בקטע $[a, b]$ מוגדר היטב, נגיד כי f אינטגרלית בקטע $[a, b]$.

אם קשה לכם לדמיין מצב שבו אי אפשר להגדיר את השטח מתחת לגרף פונקציה בקטע מסוים, חישבו למשל על הפונקציה $1/x$ בקטע $[0, 1]$. הפונקציה עצמה שואפת לאינסוף כש- $x \rightarrow 0+$, כך שגיאומטרית, השטח מתחת לפונקציה הוא שטח של מעין צורה מוזרה עם "צלע אינסופית". ואכן כש- f שואפת לאינסוף בקטע, היא אינה אינטגרלית בקטע.



אך אל חשש - רב הפונקציות שאנו מכירים הן אינטגרליות: למשל כל פונקציה רציפה בקטע סגור היא אינטגרלית, ואפילו פונקציה שאינה רציפה רק במספר סופי של נקודות (למשל פונקצית הטלאה) היא אינטגרלית, בתנאי שהיא בנוסף גם חסומה (כלומר לא שואפת לאינסוף בשום מקום). (ראו **משפט 5.6.9**).



הגדרת האינטגרל המסוים היא כשטח "נטו" בין הפונקציה לציר x . משמעות המילה "נטו" היא שבהגדרתו, האינטגרל המסוים "מחשב" שטח הנמצא מעל ציר x (כלומר כשהפונקציה f חיובית) כשטח חיובי, ושטח הנמצא מתחת לציר x (כלומר כשהפונקציה f שלילית) כשטח שלילי. כך למשל האינטגרל של הפונקציה $f(x) = \sin x$ בקטע $[0, 2\pi]$ יהיה **אפס** שכן הגבעה הראשונה, שתיספר כשטח חיובי, "תקוזז" עם הגבעה השנייה (או אולי עמק), שתיספר כשטח שלילי.

לפיכך עלינו "להיזהר" כאשר אנו מתרגמים שאלת חישוב שטחים מסוימת לחישוב אינטגרל מסוים: הרי גודלו של השטח הכלוא בין הפונקציה $\sin x$ לציר x בקטע $[0, 2\pi]$ אינו אפס, כי במונח שטח אנו לא מתייחסים להאם הוא מעל או מתחת ציר x . כדי לחשב את השטח, נוכל, למשל להתבונן ב- $\int_0^\pi \sin x dx$ - שמחשב נכונה את השטח הכחול (החיובי) וב- $\int_\pi^{2\pi} \sin x dx$ שמחשב נכונה את השטח האדום, רק בסימן שלילי, ולחבר את 2 השטחים שקיבלנו (ללא חשיבות לסימן). (חובבי הסימטריה יכולים גם פשוט לקחת את החישוב הראשון – ולהכפילו ב-2).

לסיכום נזכור: אינטגרל מסוים בקטע $[a, b]$ מחשב את השטח נטו בין הפונקציה לציר x . במקרה שכל הפונקציה נמצאת מעל או מתחת לציר x בקטע $[a, b]$ זהו גם השטח האמיתי, אך במידה שחלק מהפונקציה נמצא מעל ציר x וחלקה מתחתיו האינטגרל לא יבטא את השטח האמיתי. כדי להתגבר על כך נצטרך "לחלק" את האינטגרל למספר חלקים.

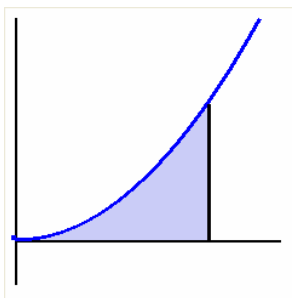
המשפט היסודי הראשון

עד עכשיו רק הגדרנו את האינטגרל המסוים כשטח נטו מתחת לגרף הפונקציה, אך לא הראינו כל דרך לחשב אותו. נקרא **ביחידות הלימוד עמ' 341-338** ונכיר את "המשפט היסודי הראשון של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי" שהוא גם הכלי הבסיסי לחישוב אינטגרלים מסוימים:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \quad \text{אם } f \text{ רציפה ו-} F \text{ קדומה של } f \text{ בקטע } [a, b] \text{ אז:}$$

לא בכדי המשפט הזה קיבל את הכינוי המפוצץ "המשפט היסודי הראשון של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי" – זהו משפט **מ ד ה י ס**. שימו לב לקסם שקרא כאן: את מושג הפונקציה הקדומה (האינטגרל הלא מסוים) הגדרנו כפעולה ההפוכה לגזירה. אח"כ יצאנו מכיוון שונה לגמרי מתוך רצון לחשב שטח מתחת לגרף פונקציה בקטע $[a, b]$, הגדרנו שטח זה ע"י גבול מסובך, ולבסוף התברר כי לשם חישוב השטח, אפשר פשוט למצוא את הפונקציה הקדומה F לפונקציה שלנו f , להציב בה את 2 ערכי הקצה של הקטע שלנו a ו- b ולחסר את התוצאות זו מזו – וזהו השטח המבוקש!

הערה: לעיתים נרשום בקצרה $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b$ (הסימון $F(x)|_a^b$ משמעותו להציב בפונקציה a ו- b ולחסר, שזו דרך שקולה לרשום $F(b) - F(a)$)



דוגמה: נחשב את השטח שכלוא מתחת לפונ' $f(x) = 3x^2$ ומעל ציר x בקטע $[0, 1]$.

כיוון שהפונקציה כולה חיובית בקטע הרי שהשטח הוא בדיוק

$$\int_0^1 3x^2 dx \quad \text{האינטגרל המסוים}$$

ע"פ המשפט היסודי הראשון כדי לחשב את האינטגרל נמצא קדומה ל- $3x^2$, נציב את בה נקודות הקצה ונחסר.

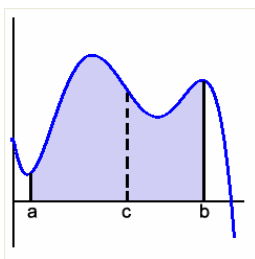
מציאת קדומה: $\int 3x^2 dx = x^3$ (אין צורך ב- $+C$, הוא ממילא יתבטל בחיסור)

$$\int_0^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_0^1 = 1^3 - 0^3 = 1$$

לפיכך השטח המבוקש הוא: $\int_0^1 3x^2 dx = x^3 \Big|_0^1 = 1^3 - 0^3 = 1$.

תכונות האינטגרל המסוים

משפטים 5.6.4, 5.6.5 ו-5.6.6 מציגים תכונות חשובות של האינטגרל המסוים. נדגיש שניים מהן:



$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx \quad \text{("היפוך" של גבולות האינטגרציה הופך את סימן האינטגרל)}$$

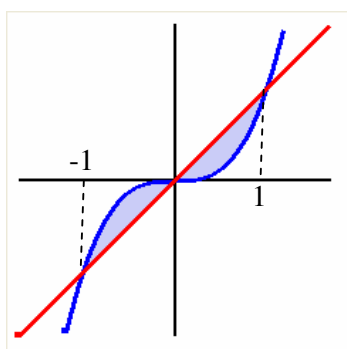
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad \text{(זה די אינטואיטיבי אם חושבים על שטחים כמודגם באיור).}$$

תרגיל 5

חשב את השטח שכלוא בין הפונקציות $f(x) = x$, $g(x) = x^3$

פתרון 5

ראשית עלינו להבין מהו בדיוק השטח שעלינו לחשב. עלינו לחשב שטח שכלוא בין 2 גרפים של פונקציות, לצורך כך נרצה לצייר את 2 הפונקציות על אותה מערכת צירים ולראות איזה שטח הן כולאות ביניהן.



תחילה נמצא נקודות חיתוך בין הפונקציות (שכן בין נקודות אלה "כלוא" השטח):

$$x^3 = x$$

$$x_1 = 0; x_2 = -1; x_3 = 1$$

קיבלנו 3 נקודות חיתוך. שנית עלינו להבין כיצד 2 הפונקציות נראות בין נקודות החיתוך: ניתן להציב נקודות מבחן בין 2 נקודות חיתוך כדי לראות איזה פונקציה נמצאת מעל ואיזה מתחת (בין כל 2 נקודות חיתוך סמוכות לא יתכן שהמצב ישתנה – למשל כדי שהפונקציה שהיתה מעל בנקודת "תעבור" מתחת לפונקציה השניה היא צריכה לחתוך אותה).

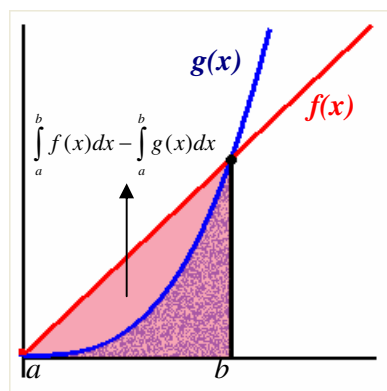
בין אם על ידי הצבת מספר נקודות או על ידי הכרותנו עם הפונקציות נקבל את הגרף כבאיור, ממנו ברור מיהו השטח הכלוא. כעת ניגש לחשבו.

באופן כללי, כדי לחשב שטח הכלוא בין 2 פונקציות $f(x), g(x)$ בקטע מסוים $[a, b]$, אם f היא הפונקציה העליונה ו- g התחתונה נוכל לחשב את השטח הכלוא ביניהן ע"י חישוב השטח הכלוא מתחת לפונ' העליונה ומעל ציר x ולחסר ממנו את השטח הכלוא מתחת לפונקציה התחתונה ומעל ציר x (אחרי החיסור הנ"ל "יוותר" השטח שכלוא ביניהן) כלומר:

$$\int_a^b f(x) - g(x) dx \quad \text{או} \quad \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

בחישוב זה חשוב מיהי הפונקציה העליונה ומיהי התחתונה (אם נחסר הפוך נקבל את השטח בתוצאה שלילית) בדומה

לחשיבות חיוביות/שליליות פונקציה בודדת בחישוב אינטגרל מסוים שלה.



לפיכך לחישוב השטח עלינו לחשב את האינטגרל של חיסור הפונקציה העליונה מהתחתונה. כיוון שבקטע $[0, 1]$, f היא הפונקציה העליונה ו- g התחתונה, ואילו ב- $[-1, 0]$ ההיפך, איננו יכולים לבצע את החישוב על כל הקטע $[-1, 1]$ (אחרת שוב נקבל שטח 0). לפיכך נחשב את השטח שכלוא בקטע $[0, 1]$, ומשיקולי סימטריה – נכפיל ב-2 ונקבל את השטח המבוקש, לפיכך השטח הוא:

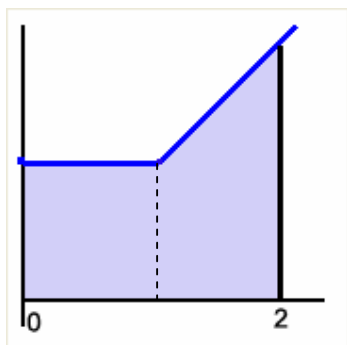
$$2 \cdot \int_0^1 x - x^3 dx = 2 \cdot \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = 2 \cdot \left(\frac{1}{4} - 0 \right) = \frac{1}{2}$$

■

תרגיל 6

נגדיר $f(x) = \begin{cases} x & x \geq 1 \\ 1 & x < 1 \end{cases}$. חשב את השטח הכלוא מתחת לגרף הפונקציה f ומעל לקטע $[0,2]$.

פתרון 6



כיוון ש- f חיובית בקטע $[0,2]$ השטח הוא פשוט האינטגרל

$$\int_0^2 f(x) dx$$

אולם יקשה עלינו להשתמש במשפט היסודי הראשון באופן ישיר כי f היא פונקצית הטלאה, ונרצה להימנע מהתהליך הקצת מייגע של מציאת קדומה לפונקצית הטלאה (כפי שראינו בתרגיל 1). נוכל להימנע מכך ע"י פיצול האינטגרל לשני חלקים:

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$$

כעת, בקטע $[0,1]$ $f(x)$ מוגדרת פשוט ע"י הנוסחה 1, לכן אין הבדל בקטע זה בין f לפונקציה 1 כלומר:

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 1 dx = x \Big|_0^1 = 1 - 0 = 1$$

באופן דומה, בקטע $[1,2]$ $f(x)$ מוגדרת פשוט ע"י הנוסחה x לכן:

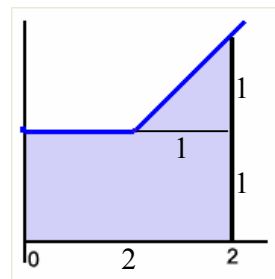
$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{1}{2} = 1.5$$

ומכאן:

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx = 1 + 1.5 = 2.5$$

הערה: במקרה זה, ניתן גם לחשב את השטח המבוקש ע"י שיקולים גיאומטריים. ע"י הוספת הקו באיור ניתן "לחלק" את השטח לשטח מלבן ומשולש שאנו יודעים את מימדיהם:

נחשב את שטח המלבן (בסיס*גובה $2 = 1*2$)
 ואת שטח המשולש ישר הזווית ($1/2$ בסיס*גובה $1/2 = 1*1 / 2$)
 נחבר את השטחים לקבלת אותה תוצאה ($2 + 1/2 = 2 1/2$).



■

תרגיל

פתרו את התרגיל האחרון על ידי שימוש במשפט היסודי הראשון עבור f בקטע $[0,2]$.
 כלומר: מצאו פונקציה קדומה של $f(x)$ המוטלאה, וחסרו אותה בנקודות 2 ו-0.
 וודאו כי קיבלתם אותה תוצאה.

■